Laureandosi 2.1

Nome e Cognome: Giacomo Fundarò
Matricola: 681055
Corso: Ingegneria Informatica
Anno Accademico: 2025/2026

Sommario

Sommario....2
Introduzione....3
Glossario....4
Requisiti Funzionali....5
  Obbligatori....5
  Consigliati....5
  Possibili....6
  Voluti....6
Requisiti Non Funzionali....6
Casi d'uso....7
  Genera Prospetti....7
  Visualizza Prospetti....8
  Invia Prospetti....8
Matrice di Tracciabilità....9
Diagramma Classe-Responsabilità-Collaboratore....10
Diagramma di Classe di Analisi....10
Diagrammi Sequenziali....11
  GeneraProspetti....11
  InviaProspetti....12
  VisualizzaProspetti....13

Introduzione

Questo progetto nasce come evoluzione di Laureandosi 2.0, realizzato in precedenza. Parto individuando le problematiche principali presenti nella versione precedente.

PROBLEMATICHE PRECEDENTI

- Path assoluti e dipendenza dalla macchina dell'autore
- Template WordPress non posizionati nella cartella corretta
- Interfaccia minimale e senza AJAX; HTML non conforme
- Nomi di classi ridondanti con suffisso "2" e inconsistenze file/classe
- Test poco significativi: falsi positivi e controlli deboli
- Ridondanza e duplicazione dei file di configurazione/dati
- Stile di codice non uniforme e senza gestione errori
- Uso di eval() sulle formule: rischio di injection
- Input utente non validato (GET/URL e parametri configurazione)
- Uso di GET per operazioni con side effect (generazione PDF)
- Path con backslash Windows non portabili
- Logica fragile su "30 e lode" e trim() non applicato
- Duplicazione massiva di codice tra PDF e simulazione
- Email SMTP e contenuto hardcoded, non configurabile

Glossario

Termine	Sinonimo	Significato
Termine		Numero identificativo di uno studente
Laureando		Studente che ha richiesto la laurea tramite portale
Carriera		Insieme degli esami sostenuti con voto e data
Unità Didattica	U.D.	Attore del sistema che avvia la generazione dei prospetti
Amministratore	Admin	Utente con accesso all'ambiente di produzione
Corso di Laurea	C.d.L.	Percorso di studi con esami, criteri e appelli
Appello di Laurea		Sessione di lauree con stessa data e commissione
Commissione di Laurea		Docenti che valutano il laureando nell'appello
Media esami		Media degli esami che fanno media (30L dipende dal C.d.L.)
Criterio voto di laurea	Formula	Formula per il voto di laurea (M, T, C, bonus)
Bonus informatica		Esclusione dell'esame con voto piu basso dalla media
Esami informatici		Lista esami usata per il bonus del C.d.L. informatica
Prospetto		Documento PDF con carriera e simulazione voto
Prospetto commissione		PDF con la lista laureandi e dettagli per la commissione
Prospetto laureando		PDF individuale per il singolo laureando
Bonus commissione	C	Punteggio aggiuntivo assegnato dalla commissione nella formula
Tesi	T	Voto di tesi usato nella formula di laurea
CFU	Crediti	Crediti formativi universitari associati agli esami
Configurazione		Parametri e formule per ogni C.d.L.

Requisiti Funzionali

Obbligatori

M01 Il sistema deve consentire all'Unità Didattica di generare un prospetto di laurea con tutti i laureandi per la commissione.

M02 Il sistema deve fornire un'interfaccia grafica all'Unità Didattica.

M03 Il sistema deve prelevare l'anagrafica del laureando dal sistema di gestione carriere (GestioneCarrieraStudente).

M04 Il sistema deve consentire di generare il prospetto del singolo laureando per la commissione e per il laureando.

M05 Il sistema deve permettere l'invio via email dei prospetti ai laureandi.

M06 Il sistema deve consentire la visualizzazione dei prospetti generati.

M07 Il sistema deve calcolare la media degli esami informatici per il C.d.L. di Ingegneria Informatica.

M08 Il sistema deve indicare nel prospetto se un esame è informatico.

M09 Il sistema deve calcolare la media pesata degli esami informatici.

M10 Il sistema deve calcolare il bonus per i laureandi che si laureano in tempo.

M11 Il sistema deve generare i prospetti in formato PDF.

M12 Il sistema deve consentire all'amministratore di configurare il file di configurazione.

M13 Le formule di calcolo non devono essere hardcoded e devono essere modificabili.

M14 Il sistema deve generare un prospetto unico per appello (file unico per la segreteria).

M15 Dal pannello di configurazione si devono poter modificare: formula, oggetto mail, testo mail, pedice commissione, valore lode e parametri vari.

Consigliati

S01 Il sistema dovrebbe consentire all'amministratore di configurare il valore della lode.

S02 Il sistema dovrebbe consentire la cancellazione dei dati relativi ad un appello.

S03 Il sistema dovrebbe supportare un filtro esami applicabile dalla segreteria.

S04 Il report per la commissione include una tabella di corrispondenza tra giudizio di commissione e voto finale, con un pedice esplicativo.

S05 La mail al laureando deve essere personalizzabile per CdL.

S06 Deve essere presente un manuale utente per l'amministratore.

S07 L'invio massivo deve rispettare il limite di una mail ogni 3 secondi.

S08 Le medie devono essere arrotondate a 3 cifre significative dopo la virgola.

Possibili

C01 Il sistema potrebbe segnalare il caso in cui i CFU conseguiti non corrispondono a quelli richiesti.

C02 I crediti sovrannumerari devono apparire nel prospetto di laurea.

C03 Il prospetto deve evidenziare eventuali anomalie per la segreteria.

Voluti

W01 Il sistema potrebbe avvertire se un laureando ha richiesto la laurea in un C.d.L. al quale non risulta iscritto.

W02 Il sistema potrebbe consentire di generare un prospetto con statistiche dell'appello di laurea.

W03 Il sistema potrebbe inviare una email di conferma all'Unità Didattica dopo l'invio dei prospetti.

Requisiti Non Funzionali

NF01 Il sistema non deve mantenere un database locale con le carriere; conserva solo i dati necessari alla laurea corrente e li rimuove al termine.

NF02 Il sistema deve essere programmato in PHP e funzionare in WordPress.

NF03 Il sistema deve ricevere informazioni da GestioneCarrieraStudente in formato JSON.

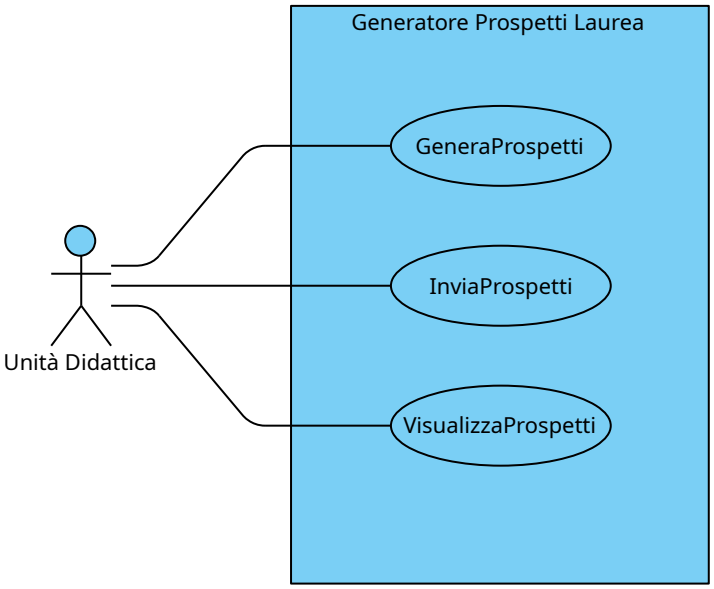
NF04 Il sistema deve consentire l'accesso tramite credenziali di ateneo.

NF05 Il sistema deve essere sicuro da SQL injection.

NF06 Le classi applicative devono avere nomi chiari e orientati al cliente.

NF07 L'interfaccia per la generazione del file deve poter essere adeguata alle richieste del cliente.

Casi d’uso



Genera Prospetti

ID: 1	
Brief Description	L'Unità Didattica genera i prospetti PDF per un appello di laurea.
Primary Actors	Unità Didattica
Secondary Actors	
Preconditions	L'Unità Didattica è autenticata. L’Unità Didattica conosce le matricole dei laureandi iscritti all’appello di laurea
Main Flow 1. **UnitaDidattica** seleziona il **CdL** 2. **SYSTEM** mostra il **CdL** selezionato 3. **UnitaDidattica** seleziona la **Data Laurea** 4. **SYSTEM** mostra la **Data Laurea** selezionata 5. **UnitaDidattica** inserisce la sequenza di matricole dei laureandi separate da caratteri bianchi 6. **SYSTEM** mostra la sequenza matricole inserite 7. **UnitaDidattica** clicca sul pulsante **Crea Prospetti** 8. **SYSTEM** visualizza il messaggio "Prospetti Creati"	
Postconditions	I PDF sono salvati nella cartella pdf_generati.
Alternative Flows	

Visualizza Prospetti

ID: 2	
Brief Description	L'Unità Didattica consulta i prospetti PDF generati per un appello.
Primary Actors	Unità Didattica
Secondary Actors	
Preconditions	L'Unità Didattica è autenticata. Esistono prospetti generati tramite UC1.
Main Flow 1. **UnitaDidattica** seleziona un **CdL** 2. **SYSTEM** Il sistema mostra il **CdL** selezionato 3. **UnitaDidattica** clicca **Visualizza Prospetti** 4. **SYSTEM** Il sistema fornisce un link a un visualizzatore PDF per visualizzare il **prospetto** per la commissione	
Postconditions	Il prospetto è stato visualizzato. Nessun dato modificato.
Alternative Flows	

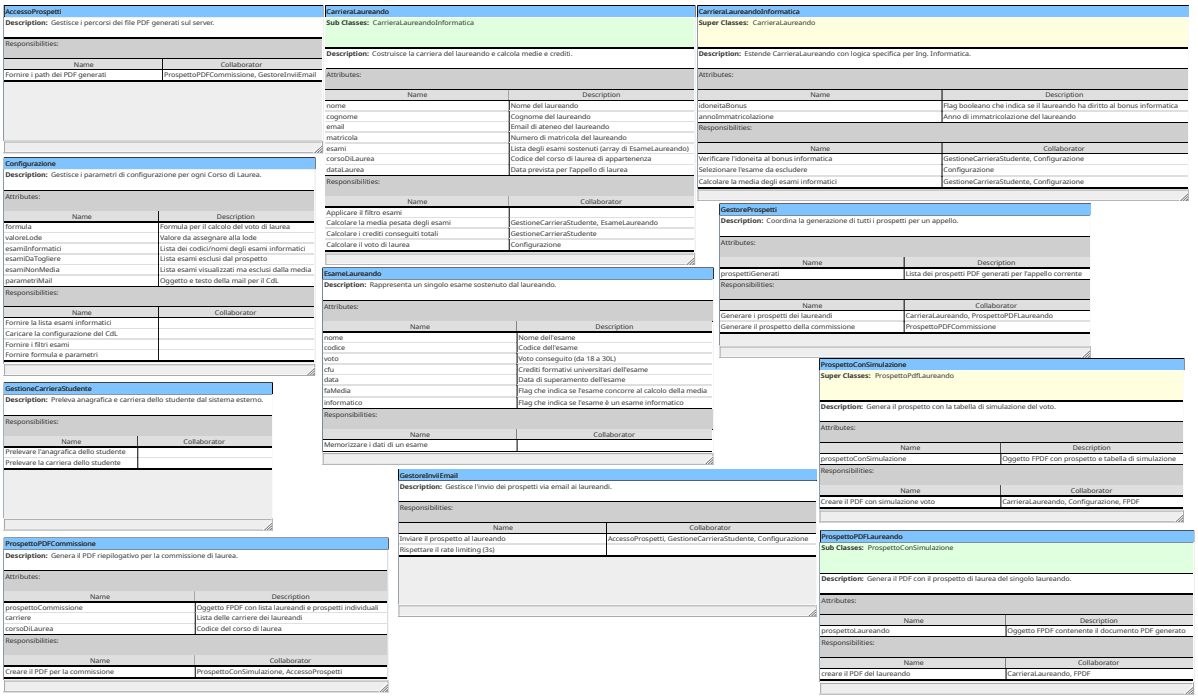
Invia Prospetti

ID: 3	
Brief Description	L'Unità Didattica invia via email i prospetti PDF ai laureandi.
Primary Actors	Unità Didattica
Secondary Actors	
Preconditions	L'Unità Didattica è autenticata. I prospetti PDF sono stati generati tramite UC1.
Main Flow 1 **UnitaDidattica** preme il bottone **Invia Prospetti** 2 for each matricola studente inserita 2.1 **SYSTEM** invia il relativo **prospetto** alla relativa e-mail 2.2 if prospetto non inviato 2.2.1 **SYSTEM** mostra a schermo “Errore nell'invio dei prospetti!” e interrompe l'invio delle mail 2.3 else 2.3.1 **SYSTEM** aggiorna nell'interfaccia grafica il numero di prospetti inviati 2.4 end if 3 end for each	
Postconditions	I laureandi hanno ricevuto il proprio prospetto via email.
Alternative Flows	

Matrice di Tracciabilità

Requisito	UC1	UC2	UC3
M01	X		
M02	X	X	X
M03	X		
M04	X		
M05			X
M06		X	
M07	X		
M08	X		
M09	X		
M10	X		
M11	X		
M12	X		
M13	X		
M14	X		
M15	X		

Diagramma Classe-Responsabilità-Collaboratore



AccessoProspetti
Description: Gestisce i percorsi dei file PDF generati sul server.

Responsibilities:

Name	Collaborator
Fornire i path dei PDF generati	ProspettoPDFCommissione, GestoreInviiEmail

Configurazione
Description: Gestisce i parametri di configurazione per ogni Corso di Laurea.

Attributes:

Name	Description
formula	Formula per il calcolo del voto di laurea
valoreLode	Valore da assegnare alla lode
esamiInformatici	Lista dei codici/nomi degli esami informatici
esamiDaTogliere	Lista esami esclusi dal prospetto
esamiNonMedia	Lista esami visualizzati ma esclusi dalla media
parametriMail	Oggetto e testo della mail per il CdL

Responsibilities:

Name	Collaborator
Fornire la lista esami informatici	
Caricare la configurazione del CdL	
Fornire i filtri esami	
Fornire formula e parametri	

GestioneCarrieraStudente
Description: Preleva anagrafica e carriera dello studente dal sistema esterno.

Responsibilities:

Name	Collaborator
Prelevare l'anagrafica dello studente	
Prelevare la carriera dello studente	

ProspettoPDFCommissione
Description: Genera il PDF riepilogativo per la commissione di laurea.

Attributes:

Name	Description
prospettoCommissione	Oggetto FPDF con lista laureandi e prospetti individuali
carriere	Lista delle carriere dei laureandi
corsoDiLaurea	Codice del corso di laurea

Responsibilities:

Name	Collaborator
Creare il PDF per la commissione	ProspettoConSimulazione, AccessoProspetti

CarrieraLaureando
Sub Classes: CarrieraLaureandoInformatica

Description: Costruisce la carriera del laureando e calcola medie e crediti.

Attributes:

Name	Description
nome	Nome del laureando
cognome	Cognome del laureando
email	Email di ateneo del laureando
matricola	Numero di matricola del laureando
esami	Lista degli esami sostenuti (array di EsameLaureando)
corsoDiLaurea	Codice del corso di laurea di appartenenza
dataLaurea	Data prevista per l'appello di laurea

Responsibilities:

Name	Collaborator
Applicare il filtro esami	
Calcolare la media pesata degli esami	GestioneCarrieraStudente, EsameLaureando
Calcolare i crediti conseguiti totali	GestioneCarrieraStudente
Calcolare il voto di laurea	Configurazione

EsameLaureando
Description: Rappresenta un singolo esame sostenuto dal laureando.

Attributes:

Name	Description
nome	Nome dell'esame
codice	Codice dell'esame
voto	Voto conseguito (da 18 a 30L)
cfu	Crediti formativi universitari dell'esame
data	Data di superamento dell'esame
faMedia	Flag che indica se l'esame concorre al calcolo della media
informatico	Flag che indica se l'esame è un esame informatico

Responsibilities:

Name	Collaborator
Memorizzare i dati di un esame	

GestoreInviiEmail
Description: Gestisce l'invio dei prospetti via email ai laureandi.

Responsibilities:

Name	Collaborator
Inviare il prospetto al laureando	AccessoProspetti, GestioneCarrieraStudente, Configurazione
Rispettare il rate limiting (3s)	

CarrieraLaureandoInformatica
Super Classes: CarrieraLaureando

Description: Estende CarrieraLaureando con logica specifica per Ing. Informatica.

Attributes:

Name	Description
idoneitaBonus	Flag booleano che indica se il laureando ha diritto al bonus informatica
annoImmatricolazione	Anno di immatricolazione del laureando

Responsibilities:

Name	Collaborator
Verificare l'idoneità al bonus informatica	GestioneCarrieraStudente, Configurazione
Selezionare l'esame da escludere	Configurazione
Calcolare la media degli esami informatici	GestioneCarrieraStudente, Configurazione

GestoreProspetti
Description: Coordina la generazione di tutti i prospetti per un appello.

Attributes:

Name	Description
prospettiGenerati	Lista dei prospetti PDF generati per l'appello corrente

Responsibilities:

Name	Collaborator
Generare i prospetti dei laureandi	CarrieraLaureando, ProspettoPDFLaureando
Generare il prospetto della commissione	ProspettoPDFCommissione

ProspettoConSimulazione
Super Classes: ProspettoPdfLaureando

Description: Genera il prospetto con la tabella di simulazione del voto.

Attributes:

Name	Description
prospettoConSimulazione	Oggetto FPDF con prospetto e tabella di simulazione

Responsibilities:

Name	Collaborator
Creare il PDF con simulazione voto	CarrieraLaureando, Configurazione, FPDF

ProspettoPDFLaureando
Sub Classes: ProspettoConSimulazione

Description: Genera il PDF con il prospetto di laurea del singolo laureando.

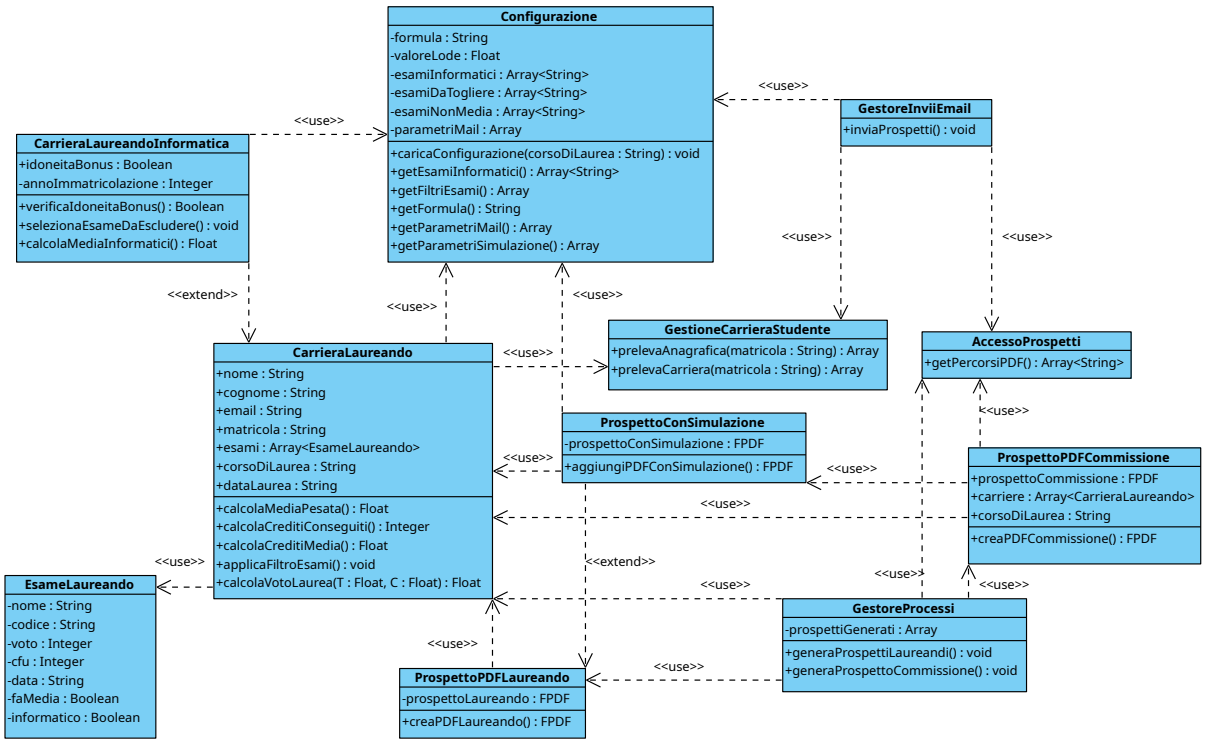
Attributes:

Name	Description
prospettoLaureando	Oggetto FPDF contenente il documento PDF generato

Responsibilities:

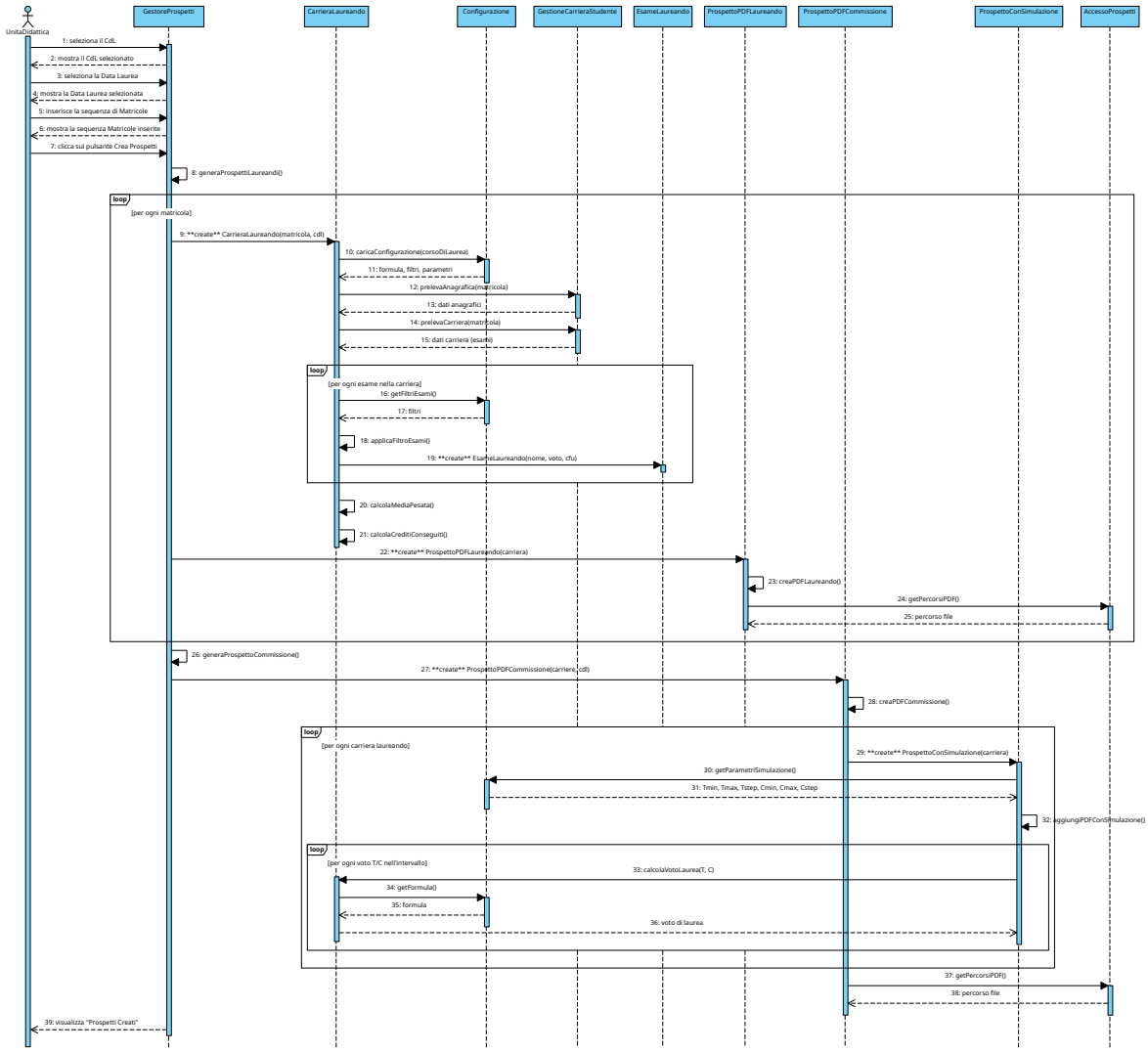
Name	Collaborator
creare il PDF del laureando	CarrieraLaureando, FPDF

Diagramma di Classe di Analisi

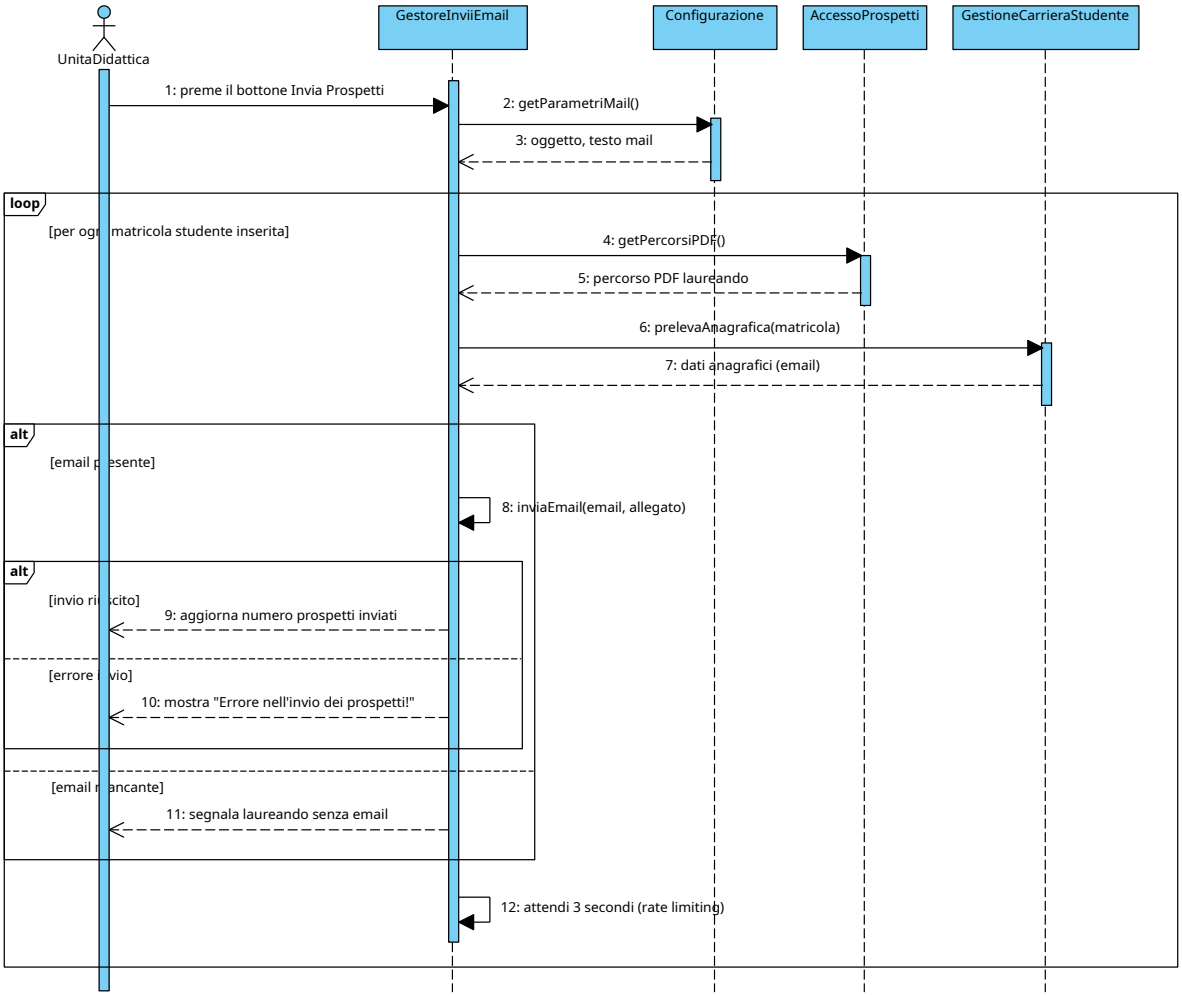


Diagrammi Sequenziali

GeneraProspetti



InviaProspetti



VisualizzaProspetti

